Analyse mathématique
Cours S1: Economie

Pr. A. KADYRI

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - EL Jadiada.

Plan

1. Fonction d'une variable réelle
2. Fonctions à deux variables réelles
3. Optimisation d'une fonction à deux variables réelles

Ensembles et fonctions

Définition d'un ensemble

Définition 1.1

Un ensemble est une collection d'objets. Ces objets s'appellent les éléments de cet ensemble.

- Exemple :

$$\{1, 2\}, \quad \{rouge, vert\}.$$

Notations

- Un ensemble qui ne contient aucun élément est appelé ensemble vide et noté par : $\varnothing$.
- Soit E un ensemble et x un élément de E. On note $x \in E$ si x appartient à l'ensemble E et $x \notin E$ dans le cas contraire.

Opération sur les ensembles

L'inclusion

Considérons deux ensembles A et B.

Définition 1.2

On dit que A est inclus dans B et on note $A \subset B$ lorsque tous les éléments de l'ensemble A sont aussi des éléments de l'ensemble B. On dit aussi que A est une partie de B ou un sous-ensemble de B.

Exemple : $\{a, b, c, d\} \subset \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

Opérations sur les ensembles

Définition 1.3

Union de deux ensembles

• $A \cup B$ est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B (ou dans les deux). On lit A union B.

Intersection de deux ensembles

• $A \cap B$ est l'ensemble des éléments qui sont à la fois dans A et dans B. On lit A inter B.

Exemple : Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ et $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, alors $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ et $A \cap B = \{6, 7\}$.

Opérations sur les ensembles

Complémentaire d'un ensemble

Définition 1.4

Soit $A \subset B$. $B \setminus A$ (notée encore A^c) est l'ensemble des éléments qui sont dans A mais pas dans B. Alors le complémentaire de A dans B est défini par $A^c = B \setminus A = \{x \in B, x \notin A\}$.

Exemple : Si $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ et $B = \{6, 7, 8, 9, 10\}$, alors $A \setminus B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ et si $C = \{4, 5, 6, 7\} \subset A$, alors $C^c = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$.

Opération sur les ensembles

Produit Cartésien

Définition 1.5

Si A et B sont deux ensembles, on appelle produit cartésien de A et B, noté $A \times B$ l'ensemble de tous les couples $(x; y)$ où $x \in A$ et $y \in B$. Si $A = B$, le produit cartésien de $A \times B$ est A^2.

Exemple : Si $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{6, 7\}$, alors
$A \times B = \{(1, 6), (1, 7), (2, 6), (2, 7), (3, 6), (3, 7)\}$ et si $A = B$, alors
$B^2 = B \times B = \{(6, 6), (7, 7), (7, 6), (6, 7)\}$.

Ensembles usuels

Les ensembles les plus couramment utilisés sont définis par :

• L'ensemble des entiers naturels noté par $\mathbb{N}$. On a
$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, ...\}$;

• L'ensemble des entiers relatifs noté par $\mathbb{Z}$. On a
$\mathbb{Z} = \{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$;

• L'ensemble des nombres rationnels noté par $\mathbb{Q}$. On a
$\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$.

• $\mathbb{R}$: L'ensemble des nombres réels qui comprend tous les nombres rationnels et irrationnels (par exemple $\sqrt{2}$ et π sont deux nombres irrationnels).

• Il est clair que ces ensembles sont inclus strictement les uns dans les autres comme suit : $\varnothing \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Les intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 1.6

Une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle s'il vérifie la propriété suivante :

$$\forall (x, y) \in I^2,\ x \leq y \Longrightarrow [x, y] \in I,$$

où $\forall x \in I$ se lit pour tout $x \in I$ et $\Longrightarrow$ se lit implique que.
Soient a et b deux nombre réels. On note :
• $[a, b] = \{x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$ l'intervalle fermé d'extrémités a et b. De même, $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a \leq x\}$ et
$]-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R}, x \leq a\}$ sont des intervalles fermés.

• $]a, b[= \{x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$ l'intervalle ouvert d'extrémités a et b. De même, $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R}, a < x\}$ et $]-\infty, a[= \{x \in \mathbb{R}, x < a\}$ sont des intervalles ouverts.
• Les ensembles $\mathbb{R} =]-\infty, +\infty[$, $\mathbb{R}^* = \{x \in \mathbb{R}, x \neq 0\}$, $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$ et $\mathbb{R}^- = \{x \in \mathbb{R}, x \leq 0\}$ sont aussi des intervalles.

Fonction numérique d'une variable réelle

Qu'est ce qu'une fonction ?

Définition 1.7

On appelle fonction numérique d'une variable réelle à valeurs dans $\mathbb{R}$ toute application f de $I \subset \mathbb{R}$. On appelle I le domaine de définition de la fonction f noté par $\mathcal{D}_f$.

Notation

$$f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$$
$$x \longmapsto f(x)$$

Fonction numérique d'une variable réelle

Exemples

- Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$. Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1}{x}$. Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$.
- Soit f la fonction définie par $f(x) = \sqrt{x}$. Alors $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^+$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Représentation graphique d'une fonction

Une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ peut être représentée graphiquement par une courbe dans le plan. L'axe des abscisses (droite horizontale) représente $\mathbb{R}$ comme ensemble de départ de la fonction f, et l'axe des ordonnées (droite verticale) représente $\mathbb{R}$ comme ensemble d'arrivée.

On trace dans le plan la courbe représentant tous les points (x, y), avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$, tels que $y = f(x)$. On note C_f cette courbe, dite courbe représentative de la fonction f ou graphe de f.

Exemple : si f est définie par $f(x) = 2x$, le graphe de f est une droite passant par l'origine $O = (0, 0)$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Sens de variation d'une fonction

Définition 1.8

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction de $\mathcal{D}_f$ dans $\mathbb{R}$ tel que $I \subset \mathcal{D}_f$.

- On dit que f est croissante sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 \leq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- On dit que f est strictement croissante sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- On dit que f est décroissante sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 \leq x_2 \Longrightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.
- On dit que f est strictement décroissante sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2 \Longrightarrow f(x_1) > f(x_2)$.
- On dit que f est monotone sur I si elle est croissante ou décroissante.

Fonction numérique d'une variable réelle

Exemples

1) La fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est croissante sur $[0, +\infty[$ et décroissante sur $]-\infty, 0]$. En effet :

- $\forall x_1 \in [0, +\infty[, \forall x_2 \in [0, +\infty[, x_1 \leq x_2 \Longrightarrow x_1^2 \leq x_2^2$.
- $\forall x_1 \in]-\infty, 0], \forall x_2 \in]-\infty, 0], x_1 \leq x_2 \Longrightarrow x_1^2 \geq x_2^2$.

2) La fonction de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}^+$ définie par $f(x) = \sqrt{x}$ est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.

Remarque

La monotonie des fonctions numériques sera étudiée plus tard en utilisant la notion de la dérivée.

Fonction numérique d'une variable réelle

Parité d'une fonction

Définition 1.9

- Une fonction f définie de $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite paire si $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ -x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = f(x)$.
- Une fonction f définie de $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ est dite impaire si $\forall x \in \mathcal{D}_f,\ -x \in \mathcal{D}_f$ et $f(-x) = -f(x)$.

Proposition 1.1

- Une fonction f est dite paire si et seulement si son graphe C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées (Oy).
- Une fonction f est dite impaire si et seulement si son graphe C_f est symétrique par rapport à l'origine $(0, 0)$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Exemples

• La fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est paire. En effet, $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$.

• La fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3$ est impaire. En effet, $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$.

• La fonction valeur absolue d'un nombre réel x, notée $|x|$ est une fonction paire définie par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0, \\ -x & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

De plus, la fonction valeur absolue $|x|$ n'est ni croissante, ni décroissante sur $\mathbb{R}$.

Fonction numérique d'une variable réelle sur les fonctions

Opération sur les fonctions

f de $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ et g de $\mathcal{D}_g \subset \mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ des fonctions. On définit :

- La fonction somme $f+g$: $(f+g)(x) = f(x) + g(x)$;
- La fonction λf $(\lambda \in \mathbb{R})$: $(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$;
- La fonction produit fg : $(fg)(x) = f(x)\ g(x)$;
- La fonction quotient $\frac{f}{g}$: $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ $(g(x) \neq 0\ \forall x \in \mathbb{R})$.

Fonction numérique d'une variable réelle sur les fonctions

La fonction composée

Définition 1.10

Considérons trois parties de $\mathbb{R}$: A, B et C et deux fonctions f et g, telles que f est définie de A dans B et g de B dans C. Alors la fonction composée est la fonction h définie de A vers C par :

$$\forall x \in A,\ h(x) = g[f(x)]$$

On note : $h = g \circ f$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Remarque

En général, $g \circ f \neq f \circ g$, autrement dit, l'opération $\circ$ n'est pas commutative, par exemple :
Si $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x + 1$, alors on a :
$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(2x + 1) = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1$.
$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x^2) = 2x^2 + 1$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Fonction majorée, minorée et bornée

Définition 1.11

Soit $f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$.

- f est dite majorée sur $\mathcal{D}_f$, si $\exists\ M \in \mathbb{R}$ (le symbole $\exists$ se lit : il existe) tel que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) \leq M$.
- f est dite minorée sur $\mathcal{D}_f$, si $\exists\ m \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) \geq m$.
- f est dite bornée sur $\mathcal{D}_f$ s'il existe deux réels m et M tels que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$ on a : $m \leq f(x) \leq M$.

Ou de manière équivalente s'il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$: $|f(x)| \leq M$.

Fonction numérique d'une variable réelle

Exemples

• La fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par : $f(x) = \sqrt{x} - 1$ est minorée par -1.

• La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{|x|+1}$ est majorée par 1.

• La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ est bornée sur $\mathbb{R}$ car elle est à la fois majorée par 1 et minoré par 0.

Fonction numérique d'une variable réelle : limite et continuité

Limit finie en un point

Considérons un intervalle I de $\mathbb{R}$, et un point $x_0 \in I$. On suppose que f est définie sur I, sauf éventuellement en x_0.

Définition 1.12

On dit que f a pour limite le nombre réel ℓ quand x tend vers x_0 si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in I \ |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - \ell)| < \varepsilon.$$

Autrement dit, $f(x)$ devient aussi proche que l'on veut de ℓ, pour tout x suffisamment proche de x_0 (avec $x \neq x_0$). On note alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell$.

Fonction numérique d'une variable réelle : limite et continuité

Exemples

- Considérons la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ pour tout $x \neq 1$. Il est clair que lorsque x tend vers 2, on peut dire que $f(x)$ se rapproche de plus en plus de 3, c'est-à-dire $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 3$.

- Si on cherche maintenant à calculer $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$, on a :

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = 2.$$

Fonction numérique d'une variable réelle : Limit et continuité

- Considérons la fonction f définie sur $[0,1[\cup]1,+\infty[$ par $f(x)=\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$.

On remarque que

$$\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\frac{\sqrt{x}-1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}.$$

Donc $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x}-1}{x-1}=\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{1}{\sqrt{x}+1}=\dfrac{1}{2}.$

Fonction numérique d'une variable réelle : limite et continuité

- Soit f définie par : $f(x) = \dfrac{1}{1-x} - \dfrac{2}{1-x^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

On a

$$\frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \frac{1+x-2}{1-x^2} = \frac{x-1}{(1-x)(1+x)},$$

alors

$$\lim_{x\to 1} \frac{1}{1-x} - \frac{2}{1-x^2} = \lim_{x\to 1} \frac{x-1}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x\to 1} \frac{-1}{1+x} = \frac{-1}{2}.$$

Limite et continuité : Opérations sur les limites

Proposition 1.2

Supposons que $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, que $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = m \in \mathbb{R}$ et que $c \in \mathbb{R}$. Alors :

- $\lim\limits_{x\to x_0} (f(x) + g(x)) = \ell + m$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} (f(x) \times g(x)) = \ell \times m$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\ell}{m}$ si $m \neq 0$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} (f(x) + c) = \ell + c$;
- $\lim\limits_{x\to x_0} (f(x) \times c) = \ell \times c$;

Limite et continuité : Limite d'une fonction composée

Proposition 1.3

Considérons deux fonctions f et g de $\mathbb{R}$ de $\mathbb{R}$ et deux réels x_0 et ℓ. Si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = \ell$ et $\lim\limits_{x\to \ell} g(x) = \ell'$. Alors $\lim\limits_{x\to x_0} g\circ f(x) = \ell'$.

Exemple

- Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+x+1}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Calculons la limite $\lim\limits_{x\to -1} f(x)$. Posons $g(x) = x^2 + x + 1$.

La fonction f est bien définie sur $\mathbb{R}$ car $x^2 + x + 1 > 0\ \forall x \in \mathbb{R}$. En effet, en utilisant l'identité remaquable on obtient $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$. Alors $\lim\limits_{x\to -1} g(x) = 1$, d'où

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{1}{\sqrt{g(x)}} = 1.$$

Limite et continuité : Limite infinie en un point

Définition 1.13

On dit que f a pour limite $+\infty$ quand x tend vers x_0 si et seulement si :

$$\forall A > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in I \ |x - x_0| < \delta \Longrightarrow f(x) > A.$$

Autrement dit, $f(x)$ devient aussi grande que l'on veut, pour x suffisamment proche de x_0 (avec $x \neq x_0$). On note alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$.

Limite infinie en un point : Interprétation graphique

Proposition 1.4

Si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, on dit alors que la droite verticale d'équation $x = x_0$ est asymptote à la courbe C_f de la fonction f.

Exemple

Considérons la fonction $f(x) = \frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$, il est clair que $\lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0$, plus x^2 est petit plus $\frac{1}{x^2}$ est grand. On a donc $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = +\infty$, et la droite d'équation $x = 0$ est asymptote à la courbe de la fonction f.

Limite et continuité : Limite infinie en un point

Définition 1.14

On dit que f a pour limite $-\infty$ quand x tend vers x_0 si et seulement si :

$$\forall A > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in I \ |x - x_0| < \delta \Longrightarrow f(x) < -A.$$

Autrement dit, $f(x)$ devient aussi bas que l'on veut, pour x suffisamment proche de x_0 (avec $x \neq x_0$). On note alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$.

Exemple

Considérons la fonction $f(x) = \frac{-1}{x^2}$ pour $x \neq 0$, il est clair que $\lim\limits_{x \to 0} x^2 = 0$, plus x^2 est petit plus $\frac{1}{x^2}$ est grand et donc $\frac{-1}{x^2}$ est petit. Ainsi $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = -\infty$.

Limite et continuité : Limite finie en $\pm\infty$

Définition 1.14

On dit que f a pour limite $\ell \in \mathbb{R}$ quand x tend vers $+\infty$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists B > 0 \ \forall x \in I \ x > B \Longrightarrow |f(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Autrement dit, $f(x)$ se rapproche d'aussi près que l'on veut de ℓ, pour x suffisamment grand.

Limite et continuité : Limite infinie en $\pm\infty$

Définition 1.15

On dit que f a pour limite $+\infty$ quand x tend vers $+\infty$ si et seulement si :

$$\forall A > 0 \ \exists B > 0 \ \forall x \in I \ x > B \Longrightarrow f(x) > A.$$

Autrement dit, $f(x)$ devient aussi grande que l'on veut, pour x suffisamment grand.

Limite et continuité : Limite finie en $\pm\infty$

Exemples

On a les limites classiques suivantes pour tout entier $n \geq 1$:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} x^n = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & \text{si n est pair,} \\ -\infty & \text{si n est impair.} \end{cases}$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{1}{x^n} = 0.$

- Soit la fonction polynôme définie par :
$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0$. Alors $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} a_n x^n$.

Par exemple $\lim\limits_{x\to-\infty} -3x^3 + x^2 + 1 = \lim\limits_{x\to-\infty} -3x^3 = +\infty.$

Limite et continuité : Limite finie en $\pm\infty$

- Soit la fonction rationnelle $R(x) = \dfrac{a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0}$

avec $b_m \neq 0$. Alors $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to\pm\infty} \dfrac{a_n}{b_m} x^{n-m}$.

Exemples

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-3x^3 + x^2 + 1}{x^2 + 2x + 2} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{-3x^3}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} -3x = -\infty.$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3 + x + 4}{5x^3 + 7x^2 + 4} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3}{5x^3} = \dfrac{1}{5}.$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x\left(5 - \dfrac{4}{(x-3)^2}\right) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left(5x - \dfrac{4x}{(x-3)^2}\right) =$

$\lim\limits_{x\to+\infty} 5x - \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4x}{x^2} = \lim\limits_{x\to+\infty} 5x - \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{4}{x} = +\infty.$

Limite finie en $\pm\infty$: Interprétation graphique

Proposition 1.5

Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b \in \mathbb{R}$, on dit alors que la droite horizontale d'équation $y = b$ est asymptote à la courbe C_f de la fonction f.

Exemple

Soit la fonction $f(x) = \frac{1}{x^2}$ pour $x \neq 0$, il est clair que $\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$, plus x^2 est grand plus $\frac{1}{x^2}$ est petit. On a donc $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$, et la droite d'équation $y = 0$ est asymptote à la courbe de la fonction f.

Limite et continuité : Limite à droite et limite à gauche

Définition 1.16

Limite à droite

On suppose que f est définie sur un intervalle $]x_0, b[$. On appelle limite à droite de f en x_0 la limite de f lorsque x tend vers x_0 avec $x > x_0$. On note alors cette limite $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x)$.

Définition 1.17

Limite à gauche

On suppose que f est définie sur un intervalle $]a, x_0[$. On appelle limite à gauche de f en x_0 la limite de f lorsque x tend vers x_0 avec $x < x_0$. On note alors cette limite $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x)$.

Limite et continuité : Limite à droite Limite à gauche

Exemples

- $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{1}{x^3} = -\infty$, $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$,

- $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{1}{x-1} = +\infty$, $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{1}{x-1} = -\infty$.

Unicité de la limite

Proposition 1.6

La limite d'une fonction si elle existe, est unique.

Limite et continuité : Forme indéterminée

Il y a des situations où l'on ne peut rien dire sur les limites. Par exemple si $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = +\infty$. alors on ne peut à priori rien dire sur la limite de $f+g$. On parle donc d'une forme indéterminée (F.I).
Voici une liste de formes indéterminées : $\infty \times 0$, $+\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$, 1^{∞}, ∞^0.

Exemples

- On a $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+4} - \sqrt{x-4} =$
$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x+4} - \lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{x-4} = +\infty - \infty$, ce qui est une F.I.

Limite et continuité : Forme indéterminée

En multipliant et en divisant par le conjugué de $\sqrt{x+4}-\sqrt{x-4}$, on obtient :

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x+4}-\sqrt{x-4}=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x+4}-\sqrt{x-4})(\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4})}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{(x+4)-(x-4)}{\sqrt{x+4}+\sqrt{x-4}}=0.$$

- Il est clair que $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-1}-x=+\infty-\infty$, ce qui est une F.I.

Alors en multipliant et en divisant par le conjugué de $\sqrt{x^2-1}-x$, on obtient :

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x^2-1}-x=\lim_{x\to+\infty}\frac{(\sqrt{x^2-1}-x)(\sqrt{x^2-1}+x)}{\sqrt{x^2-1}+x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-1-x^2}{\sqrt{x^2-1}+x}=0$$

Limite et continuité : Passage à la limite dans les inégalités

On considère deux fonctions $f, g : \mathcal{D} \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et $x_0, \ell, \ell' \in \mathbb{R}$.

Proposition 1.7

- Si $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in \mathcal{D}$ et si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell$ et $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = \ell'$, alors $\ell \leq \ell'$.
- Si $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in \mathcal{D}$ et si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = +\infty$;
- Si $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in \mathcal{D}$ et si $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = -\infty$;
- Propriété dite des gendarmes :

Si $|f(x)| \leq g(x)\ \forall x \in \mathcal{D}$ et si $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = 0$ alors $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = 0$.

Limite et continuité : Passage à la limite dans les inégalités

Remarque

La proposition 1.7 reste vraie lorsque x tend vers $\pm\infty$.

Exemple

Considérons la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^4+x^2+1}}$.
Comme pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^4 + x^2 + 1 \geq x^4$, alors $\frac{1}{\sqrt{x^4+x^2+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{x^2}}$ et $|f(x)| \leq \frac{1}{|x|}$ $\forall x \in \mathbb{R}$, et comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{|x|} = 0$, on en déduit que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = 0$.

Limite et continuité : Continuité en un point

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$.

Définition 1.18

- On dit que f est continue en x_0 si et seulement si $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$. C'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in I \ |x - x_0| < \delta \Longrightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

- On dit que f est continue sur un intervalle I si f est continue en tout point de I.

Exemple : Les fonctions suivantes sont continues :

- Une fonction constante sur tout intervalle de $\mathbb{R}$,
- La fonction carré $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$,
- La fonction valeur absolue $x \mapsto |x|$ sur $\mathbb{R}$;
- La fonction polynôme sur $\mathbb{R}$.

Limite et continuité : continuité à droite et à gauche en un point

Proposition 1.8

f est continue en x_0 si et seulement si $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$. Autrement dit, f est continue en x_0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche en x_0.

Exemple :

On considère la fonction f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si} \quad x < 0, \\ 1 & \text{si} \quad x = 0, \\ \dfrac{1}{x+1} & \text{si} \quad x > 0. \end{cases}$$

Limite et continuité : continuité à droite et à gauche en un point

On a $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} x^2+1 = 1$, $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x+1} = 1$ et que $f(0) = 1$.

Donc f est continue en 0, et comme f est continue sur $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$ donc elle est continues sur tout $\mathbb{R}$.

Limite et continuité : Propriétés des fonctions continues

Proposition 1.9

- Soit f et g deux fonctions continues en x_0, alors :
- Les fonctions $f+g$, $f \times g$, λf, $\lambda \in \mathbb{R}$, sont continue en x_0 ;
- Si $g(x_0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est continue en x_0.
- Si f est continue en x_0 et g est continue en $f(x_0)$ alors $g \circ f$ est continue en x_0.
- Si f est continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et g est continue sur un intervalle J de $\mathbb{R}$ avec $f(I) \subset J$ alors $g \circ f$ est continue sur I.

Limite et continuité : Propriétés des fonctions continues

Exemples :

Les fonctions suivantes sont continues :

- La fonction carrée $x \mapsto x^n$ sur $\mathbb{R}$, pour tout entier naturel n,
- Les fonctions polynômes sur $\mathbb{R}$,
- Les fractions rationnelles $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ sur tout intervalle où le polynôme $Q(x)$ ne s'annule pas.
- La fonction carrée $x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}$ sur $\mathbb{R}$.

Limite et continuité : Prolongement par continuité

Proposition et Définition

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie de I dans $\mathbb{R}$ continue sur I sauf en un point x_0. On dit que f est prolongeable par continuité en x_0 si f admet une limite finie en x_0 notée ℓ ($\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell$). Le prolongement de f par continuité en x_0 est la fonction continue g sur I définie par :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x \neq x_0, \\ \ell & \text{si} \quad x = x_0. \end{cases}$$

Limite et continuité : Prolongement par continuité

Exemple :

Considérons la fonction f définie sur $]-\infty,1[\cup]1,+\infty[$ par $f(x)=\frac{x^3-1}{x-1}$. Il est clair que f est continue sur $]-\infty,1[\cup]1,+\infty[$ comme quotient de deux fonctions polynômiales $x\mapsto x^3-1$ et $x\mapsto x-1$ qui sont continues sur $\mathbb{R}$.

Comme pour tout $x\in]-\infty,1[\cup]1,+\infty[$, on a

$$f(x)=\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x-1}=x^2+x+1,$$

on en déduit que $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=3$. Ainsi f est prolongeable par continuité en 1 et son prolongement est la fonction g définie par :

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & \text{si} \quad x\neq 1,\\ 3 & \text{si} \quad x=1. \end{cases}$$

Limite et continuité : Continuité sur un intervalle

Proposition 1.10 : Théorème des valeurs intermédiare

Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, une fonction continue sur $[a, b]$. Alors pour tout y compris entre $f(a)$ et $f(b)$, il existe $c \in [a, b]$, tel que $f(c) = y$.

Remarque

La proposition ci-dessus permet d'assurer l'existence d'une solution de l'equation $f(x) = y$ sur $\mathbb{R}$.

Limite et continuité : Continuité sur un intervalle

Proposition 1.9

• Soit $f : I \to \mathbb{R}$, une fonction continue sur l'intervalle I. Alors $f(I)$ est un intervalle.

• Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, une fonction continue sur le segment $[a, b]$. Alors il existe deux réels m et M tels que $f([a, b]) = [m, M]$, autrement dit, l'image d'un segement par une fonction continue est un segment.

• Soit $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, une fonction continue sur le segment $[a, b]$. Si $f(a).f(b) < 0$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Limite et continuité : Continuité sur un intervalle

Exemple :

Soit $f : [-2, 0] \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3 + 4$, il est clair que f est continue sur $[-2, 0]$ car f est un polynôme dans $\mathbb{R}$.

D'autre part, on a $f(0) = 4$ et $f(-2) = -4$ et $f(0).f(-2) < 0$, d'où l'existence d'un $c \in]-2, 0[$ tel que $f(c) = 0$.

Remarque

En général, $f([a, b]) \neq [f(a), f(b)]$.

Dérivé d'une fonction

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction et soit $x_0 \in I$.

Définition 1.19

- f est dérivable en x_0 si le taux d'accroissement $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ a une limite finie lorsque x tend vers x_0. La limite s'appelle le dérivé de f en x_0 et est noté $f'(x_0)$. Ainsi

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

- f est dérivable sur I si f est dérivable en tout point $x_0 \in I$. La fonction $x \mapsto f'(x)$ est la fonction dérivée de f notée f'.

Dérivée d'une fonction

Exemples :

• La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$. En effet,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \frac{(x - x_0)(x + x_0)}{x - x_0} = x + x_0.$$

Ainsi

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} (x + x_0) = 2x_0,$$

et $f'(x) = 2x$.

Dérivée d'une fonction

• La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^4$ est dérivable en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$. En effet,

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{x^4 - x_0^4}{x - x_0} = \frac{(x^2 - x_0^2)(x^2 + x_0^2)}{x - x_0} = (x+x_0)(x^2+x_0^2).$$

Ainsi

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0} (x + x_0)(x^2 + x_0^2) = 4x_0^3,$$

et $f'(x) = 4x^3$.

Dérivée d'une fonction : La droite tangente

Définition 1.20

Si f est dérivable en x_0, alors la courbe représenative de f admet une tangente au point $(x_0, f(x_0))$. Cette tangente a pour coefficient directeur $f'(x_0)$ et a pour équation

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

Exemple :

La fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$ est dérivable en tout point $x \in \mathbb{R}$ et $f'(x) = 2x$. Ainsi, l'équation tangente de la courbe représentative de f en $x_0 = 1$ est $y = 2(x - 1) + 1$.

Dérivée d'une fonction

Proposition 1.10

Soient $x_0 \in I$ et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction.

- Si f est dérivable en x_0 alors f est continue en x_0,
- Si f est dérivable sur I alors f est continue sur I.
- f est dérivable en x_0 si et seulement si f est dérivable à droite et à gauche en x_0. Autrement dit,

$$\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0).$$

Dérivée d'une fonction

Remarque

En général, la continuité n'implique pas la dérivabilité. En effet, la fonction $f(x) = |x|$ est continue en 0 et

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1 \text{ et } \lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1.$$

Ainsi la fonction valeur absolue est continue en 0 mais non dérivable en 0.

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

Proposition 1.11 : Logarithme

Il existe une unique fonction, notée $\ln :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ telle que :

$\ln'(x) = \frac{1}{x}$ (pour tout $x > 0$) et $\ln(1) = 0$.

De plus cette fonction vérifie (pour tout $a, b > 0$) :

- $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ et $\ln(\frac{1}{a}) = -\ln(a)$,
- $\ln(a^n) = n \ln(a)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
- $\ln$ est une fonction continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, vérifiant $\lim\limits_{x \to 0^+} \ln(x) = -\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$.

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

Proposition 1.12 : Exponentielle

La fonction réciproque de ln s'appelle la fonction exponentielle, notée exp : $\mathbb{R} \to]0, +\infty[$ ou e^x. De plus cette fonction vérifie :

- $\exp(\ln(x)) = x$, pour tout $x > 0$ et $\ln(\exp(x)) = x$, pour tout $x \in \mathbb{R}$,
- $\exp(a + b) = \exp(a) \times \exp(b)$, pour tout $a, b \in \mathbb{R}$,
- $\exp(na) = (\exp(a))^n$,
- exp est une fonction continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, vérifiant $\lim\limits_{x \to -\infty} \exp(x) = 0$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} \exp(x) = +\infty$,
- exp est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\exp'(x) = \exp(x)$, pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

- Soit $a > 0$, On définit pour tout $x \in \mathbb{R}$ la fonction puissance par $a^x = \exp(x \ln(a))$.
- La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, de dérivée $(a^x)' = \ln(a) \times a^x$.
- Si $a > 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$.
- Si $0 < a < 1$, la fonction $x \mapsto a^x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$.

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

Limites usuelles

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\exp(x)}{x} = +\infty, \quad \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\exp(x)}{x^n} = +\infty,\ n \in \mathbb{N}.$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} x\exp(-x) = 0, \quad \lim\limits_{x\to+\infty} x^n \exp(-x) = 0,\ n \in \mathbb{N},$
- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x} = 0, \quad \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{x^n} = 0,\ n \in \mathbb{N}^*.$
- $\lim\limits_{x\to0^+} x\ln(x) = 0, \quad \lim\limits_{x\to0^+} x^n \ln(x) = 0,\ n \in \mathbb{N}^*,$
- $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim\limits_{x\to0} \dfrac{\exp(x)-1}{x} = 1.$

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

Exemples :

- $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{4\ln(x+\frac{1}{2})}{x} = \lim\limits_{x\to 0^+} 4\ln(x+\dfrac{1}{2}) \times \lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{1}{x}$

$= -4\ln(2) \times +\infty = -\infty.$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{3x}+2x+7}{e^x+e^{-x}} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^{3x}}{e^x} \times \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1+2xe^{-3x}+7e^{-3x}}{1+e^{-2x}}$

Sachant que $\lim\limits_{x\to+\infty} xe^{-3x} = 0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-2x} = 0$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$, on obtient

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^{3x}+2x+7}{e^x+e^{-x}} = \lim_{x\to+\infty} e^{2x} = +\infty.$$

Dérivée d'une fonction : Fonctions usuelles

- $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = 0^0$, ce qui est F.I.

On a $\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = \lim\limits_{x\to 0^+} \exp(x\ln(x))$,

sachant que $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln(x) = 0$, on obtient

$\lim\limits_{x\to 0^+} x^x = \lim\limits_{x\to 0^+} \exp(0) = 1.$

Dérivée d'une fonction : Opération sur les dérivées

Dans les deux tableaux ci-dessous, une liste des dérivées des fonctions usuelles, ainsi que les formules générales de dérivation.

Fonction	Dérivée
$k \in \mathbb{R}$	0
$x^n,\ n \in \mathbb{Z}$	nx^{n-1}
$\frac{1}{x},\ x \neq 0$	$\frac{-1}{x^2}$
$\sqrt{x},\ x > 0$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$x^\alpha,\ x > 0\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
$\exp(x)$	$\exp(x)$
$\ln(x),\ x > 0$	$\frac{1}{x}$

Fonction	Dérivée
$f^n,\ n \in \mathbb{Z}$	$nf'f^{n-1}$
$\frac{1}{f},\ f \neq 0$	$\frac{-f'}{f^2}$
$\sqrt{f},\ f > 0$	$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$
$f^\alpha,\ f > 0,\ \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha f'f^{\alpha-1}$
$\exp(f)$	$f'\exp(f)$
$\ln(f),\ f > 0$	$\frac{f'}{f}$

Dérivée d'une fonction : Opération sur les dérivées

Proposition 1.13

Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$, deux fonctions dérivables sur I. Alors pour tout $x \in I$:

- $(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)$,
- $(\lambda f)'(x) = \lambda f'(x)$, où λ est un réel fixé,
- $(f \times g)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$,
- $(\frac{1}{f})'(x) = -\frac{f'(x)}{f(x)^2}$ (si $f(x) \neq 0 \ \forall x \in I$),
- $(\frac{f}{g})'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (si $g(x) \neq 0 \ \forall x \in I$),

Dérivée d'une fonction : Opération sur les dérivées

Exemples

- $f(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$, $f'(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x$,
- $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, $f'(x) = \frac{x^2+1-2x^2}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$,
- $f(x) = x \ln x$, $f'(x) = \ln x + x \times \frac{1}{x} = \ln x + 1$,
- $f(x) = xe^x$, $f'(x) = e^x + xe^x$.
- $f(x) = e^{x^2+x}$, $f'(x) = (x^2 + x)'e^{x^2+x} = (2x + 1)e^{x^2+x}$.

Dérivée d'une fonction : Opération sur les dérivées

Dérivé des fonctions composées

Proposition 1.14

Si f est dérivable sur un intervalle I et g est dérivable sur $f(I)$ alors $g \circ f$ est dérivable sur I de dérivée :

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)).f'(x) \ \forall x \in I.$$

Exemple

Calculons la dérivée de $x \mapsto \ln(x^4+1)$. Posons $g(x) = \ln(x)$ et $f(x) = x^4 + 1$. On a $g'(x) = \frac{1}{x}$ et $f'(x) = 4x^3$. Alors
$\ln'(x^4+1) = (g \circ f)'(x) = g'(f(x)).f'(x) = g'(x^4+1).4x^3 = \frac{4x^3}{x^4+1}$.

Dérivé d'une fonction : Fonction monotone et dérivée

Proposition 1.15

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$:

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est croissante sur I,
- Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement croissante sur I,
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est décroissante sur I,
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in I$, alors f est strictement décroissante sur I,
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in I$, alors f est constante sur I.

Dérivé d'une fonction : Fonction monotone et dérivée

Exemples

- La fonction $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ définie sur $\mathbb{R}$ est décroissante sur $[0, +\infty[$ car $f'(x) = \frac{-2x}{(x^2+1)^2} \leq 0$ pour tout $x \in [0, +\infty[$ et croissante sur $]-\infty, 0]$.

- La fonction $f(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$ définie sur $[0, 1[$ est strictement décroissante sur $[0, 1[$ car $f'(x) = \frac{-\sqrt{1-x}}{2(x-1)^2\sqrt{x}} < 0 \ \forall x \in [0, 1[$.

Dérivée d'une fonction : Règle de L'Hospital

Proposition 1.16

Soient $f, g : I \to \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur l'intervalle I contenant x_0 et dérivables sur $I \setminus \{x_0\}$. On suppose que

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = 0$ ou $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x) = \pm\infty$
- $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \neq x_0$. Alors,

$$\text{Si } \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} \text{ alors } \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$$

Dérivé d'une fonction : Règle de L'Hospital

Exemples

- Calculer $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$. On vérifie que
- $f(x)=\ln(x^2+x-1)$, $f(1)=0$, $f'(x)=\frac{2x+1}{x^2+x-1}$,
- $g(x)=\ln(x)$, $g(1)=0$, $g'(x)=\frac{1}{x}$.

D'après la règle de L'Hospital on obtient

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 1^+}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 1^+}\frac{2x+1}{x^2+x-1}\times x=3.$$

Dérivé d'une fonction : Règle de L'Hospital

- Calculons $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x+2}-e^2}{x}$,

Posons $f(x)=e^{3x+2}-e^2$ et $g(x)=x$, on a $f(0)=g(0)=0$, f et g sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $g'(x)=1\neq 0$ pour tout $x\neq 0$,
$f'(x)=(3x+2)'e^{3x+2}=3e^{3x+2}$.
Appliquons la règle de L'Hospital :

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 0}3e^{3x+2}=3$$

Dérivé d'une fonction : Règle de L'Hospital

- Calculons $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\ln(2-x)}{x-1}$ Posons $f(x)=\ln(2-x)$ et $g(x)=x-1$, on a $f(1)=g(1)=0$, f et g sont dérivables sur $]0,2[$ et
$g'(x)=1\neq 0$ pour tout $x\neq 1$, $f'(x)=\frac{(2-x)'}{2-x}=\frac{-1}{2-x}$.
Appliquons la règle de L'Hospital

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 1}\frac{f'(x)}{g'(x)}=\lim_{x\to 1}\frac{-1}{2-x}=-1$$

Dérivée d'une fonction : Règle de L'Hospital

- On veut calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(\sqrt{x}+1)}{x}$. On vérifie que
- $f(x)=\ln(\sqrt{x}+1)$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ et $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)}$,
- $g(x)=x$, $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)=+\infty$ et $g'(x)=1$.

Ainsi, par application de la règle de L'Hospital on obtient

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{g'(x)}=0.$$

Dérivée d'une fonction : Règle de L'Hospital

• On veut calculer $\lim_{x\to 0^+} x\ln(x)$. Il est clair que cette limite a une forme indéterminée de type $0.\infty$. Afin d'appliquer la règle de L'Hospital on réecrit cette cette limite sous cette forme $\lim_{x\to 0^+} \frac{\ln(x)}{\frac{1}{x}}$.

On vérifie aisément que

• $f(x) = \ln(x)$, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = -\infty$ et $f'(x) = \frac{1}{x}$,

• $g(x) = \frac{1}{x}$, $\lim_{x\to 0^+} g(x) = +\infty$ et $g'(x) = \frac{-1}{x^2} \neq 0\ \forall x > 0$.

Ainsi, par application de la règle de L'Hospital on obtient

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to 0^+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x\to 0^+} -x = 0.$$

Dérivée d'une fonction : Fonction convexe et fonction concave

En économie, on cherche souvent à maximiser une fonction sur tout un intervalle (par exemple maximiser le profit d'une firme ou l'utilité d'un consommateur), ou bien à minimiser une fonction sur un intervalle (minimiser le coût de production par exemple). On peut facilement trouver le maximum d'une fonction si celle-ci est concave, ou bien trouver son minimum si elle est convexe.

Dérivée d'une fonction : Fonction convexe et fonction concave

Définition 1.21

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Une fonction f est convexe sur un intervalle I si, à chaque fois que l'on joint deux points de la courbe par un segment de droite, ce segment est situé au-dessus de la courbe.
Formulation mathématique : pour tout $x, y \in I$ et $\lambda \in [0,1]$ on a

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

Dérivée d'une fonction : Fonction convexe et fonction concave

Définition 1.22

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Une fonction f est concave sur un intervalle I si, à chaque fois que l'on joint deux points de la courbe par un segment de droite, ce segment est situé au dessous de la courbe.
Formulation mathématique : pour tout $x, y \in I$ et $\lambda \in [0,1]$ on a

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y).$$

Dérivée d'une fonction : Caractérisation de la convexité ou la concavité

Proposition 1.17

- f est convexe si et seulement $-f$ et concave.
- Une somme de fonctions convexes est convexe.
- Un produit de fonctions convexes n'est en général pas convexe.

Proposition 1.18

Soit f une fonction deux fois dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ alors :

- Si $f''(x) \geq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est convexe sur I,
- Si $f''(x) \leq 0$ pour tout $x \in I$, alors f est concave sur I,

Dérivée d'une fonction : Caractérisation de la convexité ou concavité

Exemples

• La fonction $f(x) = x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$ car $f'(x) = 2x$ et $f''(x) = 2$.

• Soit $g(x) = x^3$. On a $g'(x) = 3x^2$ et $g''(x) = 6x$, donc g est convexe sur $[0, +\infty[$, et concave sur $]-\infty, 0]$.

• La fonction $x \mapsto \ln x$ est concave sur $]0, +\infty[$ car $\ln' x = \frac{1}{x}$ et $\ln'' x = \frac{-1}{x^2}$.

• La fonction $x \mapsto e^x$ est convexe sur $]0, +\infty[$ car $(e^x)' = e^x$ et $(e^x)'' = e^x$.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Définition 1.23

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

• f admet un maximum global sur I en x_0 si $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in I$.

• f admet un minimum global sur I en x_0 si $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout $x \in I$.

• f admet un maximum local en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $f(x) \leq f(x_0)$ pour tout $x \in I \cap J$.

• f admet un minimum local en x_0 s'il existe un intervalle ouvert J contenant x_0 tel que $f(x) \geq f(x_0)$ pour tout $x \in I \cap J$.

• Si f admet un minimum ou maximum local en x_0 sur I, on dit que x_0 est un extremum local pour f sur I.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Proposition 1.19

Condition nécessaire du 1^{er}ordre

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur I et $x_0 \in I$. Si f admet un extremum local en x_0 alors $f'(x_0) = 0$. Dans ce cas on dit que x_0 est un point stationnaire de f.

Remarque

La réciproque de la proposition 1.19 est fausse. En effet, la fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^3$ vérifie la condition $f'(0) = 0$ mais le point 0 n'est ni un maximum local ni un minimum local de f.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Une conséquence de la proposition 1.19 est le Théorème suivant :

Proposition 1.20 : Théorème de Rolle

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ une fonction continue sur le segment $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ vérifiant $f(a) = f(b)$.
Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exemple

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^3 - 3x + 2$. Il est clair que f est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$. Sur $[0, \sqrt{3}]$ on a $f(0) = f(\sqrt{3})$. Donc d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0, \sqrt{3}[$ tel que $f'(c) = 0$

Dérivée d'une fonction : Extremums

Extremums globals

Proposition 1.20

- Si f est concave sur I et si $f'(x_0) = 0$, alors f admet un maximum global en x_0.
- Si f est convexe sur I et si $f'(x_0) = 0$, alors f admet un minimum global en x_0.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Condition suffisante du 2^{e}ordre

Proposition 1.18

Soit I un intervalle ouvert et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction deux fois dérivable sur I et $x_0 \in I$.

- Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) < 0$, alors x_0 est un maximum local strict de f.
- Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) > 0$, alors x_0 est un minimum local strict de f.
- Si $f'(x_0) = 0$ et $f''(x_0) = 0$, alors on ne peut rien conclure de f.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Exemples

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 7$.

1) Recherche des point stationnaires de f :
On a $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$. Donc $f'(x) = 0$ est équivalent à $x = 1$ ou $x = 3$.

Ainsi f admet deux 2 point stationnaires : 1 et 3.

2) Nature des points stationnaires de f : On a $f''(x) = 6x - 12$

- $f''(1) = -6 < 0$ donc f admet un maximum local en 1.
- $f''(3) = 6 > 0$ donc f admet un minimum local en 3.

Dérivée d'une fonction : Extremums

Soit la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$.

1) Il est clair que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^*$,

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{x} = \lim_{x\to+\infty} x = +\infty \text{ et}$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{x^2}{x} = -\infty.$$

2) La fonction f est deux fois dérivables sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de deux fonctions $x \mapsto x^2+1$ et $x \mapsto x$ qui sont deux fois dérivables sur $\mathbb{R}^*$.

Dérivée d'une fonction : Extremums

$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$ et $f''(x) = \frac{(x^2)'}{x^4} = \frac{2x}{x^4} = \frac{2}{x^3}$.

a) Recherche des points stationnaires de f

$f'(x) = 0$ est équivalent à $\frac{(x+1)(x-1)}{x^2} = 0$ et comme $x \neq 0$, on obtient $x = 1$ ou $x = -1$.

b) Recherche de la nature des points stationnaires de f

$f''(1) = 2 > 0$ implique que 1 est un minimum local strict de f.

$f''(-1) = -2 < 0$ implique que -1 est un maximum local strict de f.

Fonction à deux variables : Introduction

Introduction

Quand on a étudié une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (limite, continuité, dérivabilité...), on a considéré que la distance entre deux points x, y de $\mathbb{R}$ qui n'est autre que la valeur absolue de leur différence : $|x - y|$. Pour les fonctions de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$. On a besoin de définir une distance dans $\mathbb{R}^2$. C'est l'objet de la définition suivante.

Fonction à deux variables : Distance, boule ouverte, boule fermée

Définition 2.1

On appelle distance sur $\mathbb{R}^2$, l'application d définie par :

$$d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto d(x, y)$$

avec $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$ et
$d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$

Fonction à deux variables : Distance, boule ouverte, boule fermée

Définition 2.2

Soit $r > 0$ et a un point de $\mathbb{R}^2$.

- On appelle une boule ouverte de centre a et de rayon r l'ensemble

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2; d(a, x) < r\}.$$

- On appelle une boule fermée de centre a et de rayon r l'ensemble

$$B_f(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2; d(a, x) \leq r\}.$$

Fonction à deux variables : Définition d'une fonction à deux variables réelles

Définition 2.3

Une fonction à deux variables est une application

$$f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longmapsto f(x, y)$$

où $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$ est le domaine de définition de f c'est à dire :
$\mathcal{D}_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; f(x, y) \text{ est bien définie}\}$.

Fonction à deux variables : Définition d'une fonction à deux variables réelles

Exemples

- $f(x,y) = \frac{x}{y}$, $\mathcal{D}_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; y \neq 0\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.
- $g(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$,
$\mathcal{D}_g = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x \neq 0 \text{ ou } y \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$.
- $h(x,y) = x^2 + y^2 - xy + y$, $\mathcal{D}_h = \mathbb{R}^2$ car la fonction h est un polynôme à deux variables.

Fonction à deux variables : Limite et continuité

Définition 2.4

Soit f une fonction à deux variables définie de $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ sauf éventuellement en un point $(a, b) \in \mathcal{D}$. On dit que la limite de f quand $X = (x, y)$ tend vers $A = (a, b)$ est ℓ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0 \ \forall x \in \mathcal{D}, X \neq A \text{ et } d(X, A) < \delta \Longrightarrow |f(X) - \ell| < \varepsilon.$$

On note

$$\lim_{X \to A} f(x, y) = \ell.$$

Fonction à deux variables : Limite et continuité

Exemples

- $f(x,y) = x^3 + y^2 - 2xy + 1$. $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$ et $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y) = 2$.

- $g(x,y) = \ln(2 - (x^2 + y^2))$. $\mathcal{D}_g = B((0,0), \sqrt{2})$ et $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} g(x,y) = 0$.

- $h(x,y) = \exp(\frac{-1}{x^2+y^2})$.

$\mathcal{D}_h = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x \neq 0 \text{ ou } y \neq 0\} = \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\}$ et $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} h(x,y) = 0$ car $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{-1}{x^2+y^2} = -\infty$ et $\lim\limits_{t\to-\infty} \exp(t) = 0$.

Fonction à deux variables : Limite et continuité

Définition 2.5

Soit f une fonction à deux variables définie de $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ et $(a, b) \in \mathcal{D}_f$.

• On dit que f est continue en (a, b) si :

$$\lim_{(x,y)\to(a,b)} f(x, y) = f(a, b).$$

• On dit que f est continue sur le domaine $\mathcal{D}_f$ si f est continue en tout point de $\mathcal{D}_f$.

Fonction à deux variables : Limite et continuité

Exemple

• Toute fonction polynôme sur $\mathbb{R}^2$, c'est à dire somme des temes de la forme $ax^n y^m (a \in \mathbb{R}, n, m \in \mathbb{N})$ est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Remarque

Les propriétés sur les limites et la continuité des fonctions numériques à une variable réelle restent valables pour les fonctions à deux variables (somme, produit, composée, etc).

Fonction à deux variables : Dérivée partielle

Définition 2.6

On appelle dérivée partielle de f par rapport à x (la pemière variable) en (a, b), la limite suivante lorsqu'elle existe.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{x \to a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x - a}.$$

On fixe $y = b$ constante et on varie x.

Fonction à deux variables : Dérivée partielle

Définition 2.7

On appelle dérivée partielle de f par rapport à y (la deuxième variable) en (a, b), la limite suivante lorsqu'elle existe.

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{y \to b} \frac{f(a,y) - f(a,b)}{y - b}.$$

On fixe $x = a$ constante et on varie y.

Remarque

Les règles de dérivation d'une fonction d'une seule variable restent valables pour calculer les dérivées partielles (le dérivé de somme, produit, composée, etc).

Fonction à deux variables : Dérivée partielle

Exemples

- $f(x,y) = e^{\frac{x}{y}}$, $\mathcal{D}_f = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; y \neq 0\} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{y} e^{\frac{x}{y}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = \frac{-x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}$$

- $g(x,y) = x^3 - y^2$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x,y) = 3x, \quad \frac{\partial g}{\partial y}(x,y) = -2y$$

- $h(x,y) = \ln(x^2 + y^2)$, $\mathcal{D}_h = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2; x \neq 0 \text{ ou } y \neq 0\}$.

$$\frac{\partial h}{\partial x}(x,y) = \frac{2x}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial h}{\partial y}(x,y) = \frac{2y}{x^2 + y^2}.$$

Fonction à deux variables : Dérivée partielle

Fonction de classe $\mathcal{C}^1$

Définition 2.8

Si f possède des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ continues en tout point (x,y) de $\mathcal{D}_f$, on dit alors que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}_f$.

Exemple

Les fonctions f, g et h ci-dessus sont clairement de classe $\mathcal{C}^1$ dans leurs domaines de définitions.

Dérivées partielles du second ordre

Définition 2.9

Si f possède des dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)$ et si ces deux fonctions possèdent des dérivées partielles. On dit que f possède des dérivées partielles du second ordre. On note alors

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)(x,y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(x,y)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)(x,y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(x,y)$$

Dérivées partielles du second ordre

Fonction de classe $\mathcal{C}^2$

Définition 2.10

Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}_f$, et ses dérivées partielles aussi sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{D}_f$, on dit alors que f est de classe $\mathcal{C}^2$.

Proposition 2.1 :Théorème de schwarz

Si $f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ alors on a

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x,y)$$

Dérivées partielles du second ordre

Exemples

- Toute fonction polynôme sur $\mathbb{R}^2$, c'est à dire somme des temes de la forme $ax^n y^m (a \in \mathbb{R}, n, m \in \mathbb{N})$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

- $f(x,y) = x^2(x+y)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 + 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 6x + 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0,$$

donc f est clairement de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et on a

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x,y) = 2x.$$

Dérivées partielles du second ordre

- Toute fonction polynôme sur $\mathbb{R}^2$, c'est à dire somme des temes de la forme $ax^n y^m (a \in \mathbb{R}, n, m \in \mathbb{N})$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

- $f(x,y) = x^2(x+y)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 + 2xy, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 6x + 2y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = 0,$$

donc f est clairement de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et on a

$$\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)(x,y) = 2x.$$

Dérivées partielles du second ordre

- $f(x,y) = x\exp(xy)$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$.

f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$. En effet, $x \mapsto x$ et $x \mapsto \exp(x)$ sont de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ et comme $x \mapsto xy$ est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ alors f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$ comme produit et composition de fonction de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (1+xy)\exp(xy), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2\exp(xy),$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = (2y+xy^2)\exp(xy), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x^3\exp(xy),$$

donc f est clairement de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et on a

$$\frac{\partial}{\partial y}\Big(\frac{\partial f}{\partial x}\Big)(x,y) = \frac{\partial}{\partial x}\Big(\frac{\partial f}{\partial y}\Big)(x,y) = (2x+x^2y)\exp(xy).$$

Dérivées partielles du second ordre

- $f(x,y) = x^2y - 9x^2 - 2y^2$, $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}^2$.

La fonction f est un polynôme donc de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy - 18x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = 2y - 18.$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 - 4y, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = -4.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = 2x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = 2x.$$

Optimisation sans contrainte : Maximum et minimum globals

Pour une fonction définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, les définitions d'un maximum et d'un minimum sont similaires à celles de fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Définition 3.1

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$ où $\mathcal{D}_f$ est une partie de $\mathbb{R}^2$ et soit $(a, b) \in \mathcal{D}_f$.

- On dit que f admet un maximum global sur $\mathcal{D}_f$ en (a, b) si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \quad f(x, y) \leq f(a, b).$$

- On dit que f admet un minimum global sur $\mathcal{D}_f$ en (a, b) si :

$$\forall (x, y) \in \mathcal{D}_f, \quad f(x, y) \geq f(a, b).$$

Optimisation sans contrainte : Maximum et minimum locals

Définition 3.2

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$ où $\mathcal{D}_f$ est une partie de $\mathbb{R}^2$ et soit $(a, b) \in \mathcal{D}_f$.

• On dit que f admet un maximum local sur $\mathcal{D}_f$ en (a, b) s'il existe une boule ouverte $B((a, b), r)$, $r > 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in B((a, b), r), \quad f(x, y) \leq f(a, b).$$

• On dit que f admet un minimum global sur $\mathcal{D}_f$ en (a, b) s'il existe une boule ouverte $B((a, b), r)$, $r > 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in B((a, b), r), \quad f(x, y) \geq f(a, b).$$

Optimisation sans contrainte : Extremum

Définition 3.3

Si f admet un maximum local (Resp. global) ou un minimum local (Resp. global) en (a, b) sur $\mathcal{D}_f$, on dit que (a, b) est un extremum local (Resp. global).

Optimisation sans contrainte : Condition nécessaire du premier ordre

Définition 3.4

Soit f une fonction admettant des dérivées partielles en (a, b). Si $\frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$, on dit que (a, b) est un point critique (ou point stationnaire) de f.

Optimisation sans contrainte : Condition nécessaire du premier ordre

La proposition suivante donne une condition nécessaire pour que f admette un extremum local au point (a, b) si (a, b) est un point intérieur à $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$ c'est à dire qu'il existe un $r > 0$ tel que $B((a, b), r) \subset \mathcal{D}_f$.

Proposition 3.1

Soit f une fonction admettant des dérivées partielles en (a, b), où (a, b) est un point intérieur de $\mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^2$. Si f a un extremum local en (a, b), alors $\dfrac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \dfrac{\partial f}{\partial y}(a, b) = 0$.

Optimisation sans contrainte : Condition nécessaire du premier ordre

Remarque

La condition $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0$ est nécessaire mais n'est pas suffisante c'est à dire : Si les dérivées partielles de f en (a,b) sont nulles on ne peut pas conlure que le point (a,b) est un extremum local.

Définition 3.5

Si (a,b) est un point intérieur à $\mathcal{D}_f$ vérifiant $\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = 0$ mais qui n'est pas un extremum local de f, alors on dit que (a,b) est un point selle de f.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Fonction declasse C^2 au voisinage d'un point

Définition 3.6

Soit (a, b) un point intérieur à $\mathcal{D}_f$ où $\mathcal{D}_f$ est une partie de $\mathbb{R}^2$. On dit que f est de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage d'un point (a, b) s'il existe $r > 0$ tel que f est de classe C^2 sur la boule ouverte $B((a, b), r)$.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Proposition 3.2

Soit $f : \mathcal{D}_f \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ au voisinage d'un point stationnaire (a, b), où (a, b) est un point intérieur de $\mathcal{D}_f$. Posons $r_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b)$, $s_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$ et $t_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b)$.

- Si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 > 0$ alors (a, b) est un minimum local de f.
- Si $r_0 t_0 - s_0^2 > 0$ et $r_0 < 0$ alors (a, b) est un maximum local de f.
- Si $r_0 t_0 - s_0^2 < 0$ alors (a, b) est un point selle de f.
- $r_0 t_0 - s_0^2 = 0$ on peut rien dire.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Exemples

1) Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = 3x^2 - y^2 + 1$.

1er étape. Vérifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. La fonction f est un polynôme sur $\mathbb{R}^2$ donc de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

2ème étape. Chercher les points critiques de f. On a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 6x \text{ et } \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2y,$$

donc $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$ implique que $x = y = 0$.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

3ème étape. Déterminer la nature des points critiques. On a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0,$$

d'autre part, on a $r_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial^2 x}(0,0) = 6$, $t_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial^2 y}(0,0) = -2$, $s_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$, et $r_0 t_0 - s_0^2 = -12 < 0$ donc d'après la proposition 3.2 on conclut que le point $(0,0)$ est un point selle.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

2) Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = e^{xy}(xy - 1) + y(y - 4)$.

1er étape. Vérifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. La fonction f est une somme et produit d'un exponentielle et d'un polynôme donc f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

2ème étape. Chercher les points critiques de f. On a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^{xy}y + ye^{xy}(xy - 1) = xy^2e^{xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = e^{xy}x(xy - 1) + xe^{xy} + 2y - 4 = x^2ye^{xy} + 2y - 4.$$

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Les points critiques de f vérifient le sytème suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} xy^2e^{xy} = 0 \\ x^2ye^{xy} + 2y - 4 = 0 \end{cases}$$

donc la première équation du système implique que $x = 0$ ou $y = 0$. Si $y = 0$ alors en regardant le deuxième équation on trouve que $0 = -4$ ce qui est impossible, donc forcément $x = 0$. Ainsi le système se réecrit :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ 2y - 4 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 2 \end{cases}$$

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Donc $(0,2)$ est l'unique point critique de f.

3ème étape. Déterminer la nature des points critiques. On a

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) = y^2(e^{xy} + xye^{xy}) = y^2e^{xy}(1+xy)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) = x^2(e^{xy} + xye^{xy}) + 2 = x^2e^{xy}(1+xy) + 2$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) = x(2ye^{xy} + xy^2e^{xy}) = xye^{xy}(2+xy).$$

D'autre part, on a $r_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,2) = 4$, $t_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,2) = 2$ et $s_0 = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,2) = 0$, et puisque $r_0 t_0 - s_0^2 = 8 > 0$ et $r_0 > 0$ alors le point $(0,2)$ est un minimum local de f.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

On reprend la fonction à deux variables $f(x,y) = x^2y - 9x^2 - 2y^2$.

2) Les conditions nécessaires sont :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2xy - 18x = 0 \\ 2y - 18 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2x(y-9) = 0 \\ x^2 - 4y = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \text{ ou } y = 9 \\ x^2 - 4y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} ou \begin{cases} y = 9 \\ x^2 = 36 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} ou \begin{cases} y = 9 \\ x = -6 \end{cases} ou \begin{cases} y = 9 \\ x = 6 \end{cases}$$

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

Ainsi les points stationnaires de f sont $(0,0)$, $(6,9)$ et $(-6,9)$.

3) La nature de(s) point(s) stationnaire(s) de f.

Au point $(0,0)$:
$r_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = -18$, $t_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = -4$ et $s_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 0$, donc $r_0 t_0 - s_0^2 = 72 > 0$ et $r_0 < 0$. Donc le point $(0,0)$ est un maximum local pour f.

Au point $(6,9)$: $r_0 = 0$, $t_0 = -4$ et $s_0 = 12$, donc $r_0 t_0 - s_0^2 = -12^2 = -144 < 0$. Il s'agit d'un point selle, pas d'extremum au point $(6,9)$.
Au point $(-6,9)$: $r_0 = 0$, $t_0 = -4$ et $s_0 = -12$, donc $r_0 t_0 - s_0^2 = -12^2 = -144 < 0$. Il s'agit d'un point selle, pas d'extremum au point $(-6,9)$.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

• Soit la fonction $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = x^2 - xy + \frac{1}{6}y^3 + 6$.

1er étape. Vérifier que La fonction f est un polynôme sur $\mathbb{R}^2$ donc de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

2ème étape. Chercher les points critiques de f. On a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -x + \frac{y^2}{2} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = -1.$$

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

$$\begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 0 \\ \dfrac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x + \dfrac{y^2}{2} = 0 \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} y = 2x \\ -x + 2x^2 = x(-1+2x) = 0 \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} ou \begin{cases} x = \dfrac{1}{2} \\ y = 1 \end{cases}$$

Ainsi les points stationnaires sont $(0,0)$ and $(\frac{1}{2},1)$.

Optimisation sans contrainte : Condition suffisante du premier ordre

3ème étape. Déterminer la nature des points critiques.

Au point $(0,0)$:
$r_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,0) = 2$, $t_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0,0) = 0$ et $s_0 = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = -1$,
donc $r_0 t_0 - s_0^2 = -1 < 0$. Il s'agit d'un point selle, pas d'extremum au point $(0,0)$..

Au point $(\frac{1}{2}, 1)$: $r_0 = 2$, $t_0 = 1$ et $s_0 = -1$, donc $r_0 t_0 - s_0^2 = 1 > 0$ et $r_0 > 0$. Il s'agit d'un point selle, pas d'extremum au point $(\frac{1}{2}, 1)$.

Optimisation sous contrainte d'égalité : Extremums locals sous contrainte

Définition 3.7

Soient $f, g : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ et soit $(a, b) \in \mathcal{D}$ vérifiant $g(a, b) = 0$. On dit que (a, b) est un point maximum local (resp. un minimum local) de f sur l'ensemble $\{(x, y) \in \mathcal{D}; g(x, y) = 0\}$ s'il existe une boule ouverte $B((a, b), r)$ tel que pour tout (x, y) de $B((a, b), r)$ vérifiant $g(x, y) = 0$, on a $f(x, y) \leq f(a, b)$ (resp. $f(x, y) \geq f(a, b)$).

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Proposition 3.3 : Condition nécessaire du premier ordre

Soient $f, g : \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$. Soit $(a, b) \in \mathcal{D}$. Si (a, b) est un point d'extremum local de f sur l'ensemble $\mathcal{A} = \{(x, y) \in \mathcal{D}; g(x, y) = 0\}$ tel que $\left(\frac{\partial g}{\partial x}(a, b), \frac{\partial g}{\partial y}(a, b)\right) \neq (0, 0)$. Alors il existe un réel λ_0 vérifiant :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial x}(a, b), \\ \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) = \lambda_0 \frac{\partial g}{\partial y}(a, b). \end{cases}$$

(a, b) est appelé le point stationnaire de f sur l'ensemble $\mathcal{A}$ et λ_0 est le multiplicateur de Lagrange associé.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Définition 3.8 : Fonction de Lagrange (Lagrangien)

La fonction de Lagrange (ou le lagrangien) de f sous la contrainte $g(x, y) = 0$ est la fonction à trois variables réelles x, y et λ définie par

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda g(x, y).$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Proposition 3.4 : Condition nécessaire du premier ordre

Un point (a, b) est un point stationnaire sur l'ensemble $\{(x, y) \in \mathcal{D}; g(x, y) = 0\}$ associé au multiplicateur de Lagrange λ_0 si et seulement si (a, b, λ_0) est solution du système

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Condition suffisante du second ordre

Soit (a, b, λ_0) un point stationnaire du Lagrangien :

$$\frac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = \frac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = g(x, y) = 0.$$

Posons

$$L_0(x, y, \lambda_0) = f(x, y) + \lambda_0 g(x, y),$$

et $r_0 = \dfrac{\partial^2 L_0}{\partial x^2}(a, b, \lambda_0)$, $s_0 = \dfrac{\partial^2 L_0}{\partial x \partial y}(a, b, \lambda_0)$ et $t_0 = \dfrac{\partial^2 L_0}{\partial y^2}(a, b, \lambda_0)$.

Posons

$$Q(h, k) = r_0 h^2 + 2 s_0 hk + t_0 k^2.$$

Finalement posons $a_1 = \dfrac{\partial g}{\partial x}(a, b)$ et $b_1 = \dfrac{\partial g}{\partial y}(a, b)$.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Proposition 3.5 : Condition suffisante du second ordre

Si pour tout $(h,k) \neq 0$ vérifiant $a_1 h + b_1 k = 0$:

- Si $Q(h,k) > 0$, alors (a,b) est un minimum local sous contrainte pour f.
- Si $Q(h,k) < 0$, alors (a,b) est un maximum local sous contrainte pour f.
- Si $Q(h,k) = 0$, alors on ne peut rien dire.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Exemples

• On veut optimiser la fonction $f(x) = x^2 + y^2$ sous la contrainte $xy = 1$ $(g(x, y) = xy - 1 = 0)$.

1er étape. Vérifier que f et g est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. f et g sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ car sont des fonctions polynôme sur $\mathbb{R}^2$.

2ème étape. Trouver les points stationnaires du Lagrangien. $L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 - \lambda(xy - 1)$.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x - \lambda y = 0 \\ 2y - \lambda x = 0 \\ xy = 1 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ y = \dfrac{1}{x} \\ \lambda = 2 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

On trouve donc les deux points stationnaires suivants :

- $(x_1, y_1) = (1, 1)$ associé au $\lambda_1 = 2$
- $(x_2, y_2) = (-1, -1)$ associé au $\lambda_1 = 2$.

3ème étape. Nature des points stationnaires.

- Pour $(x_1, y_1) = (1, 1)$:

Calculons les r_0, s_0 et t_0. On a

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x, y, \lambda) = 2 \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x, y, \lambda) = 2 \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x, y, \lambda) = -2 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

donc $r_0 = \dfrac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 2$, $s_0 = \dfrac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 2$, et $\dfrac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_1, y_1, \lambda_1) = -2$

- $a_1 = \dfrac{\partial g}{\partial x}(x_1, y_1) = 1$ et $b_1 = \dfrac{\partial g}{\partial y}(x_1, y_1) = 1$

Donc $a_1 h + b_1 k = 0$ donne $h = -k$. Par substitution, $Q(h, k) = Q(h, -h) = 2h^2 + 4h^2 + 2h^2 = 8h^2 > 0$ si $h \neq 0$. Donc (x_1, y_1) est un minimum local sous contrainte par f.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

- Pour $(x_1, y_1) = (-1, -1)$:
- $a_1 = \dfrac{\partial g}{\partial x}(x_1, y_1) = -1$ et $b_1 = \dfrac{\partial g}{\partial y}(x_1, y_1) = -1$

Donc $a_1 h + b_1 k = 0$ donne $h = -k$. Par substitution, $Q(h, k) = Q(h, -h) = 2h^2 + 4h^2 + 2h^2 = 8h^2 > 0$ si $h \neq 0$. Donc (x_1, y_1) est un minimum local sous contrainte par f.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

1) on veut optimiser la fonction $f(x) = 5x^2 + 6y^2 - xy$ sous la contrainte $x + 2y - 8 = 0$ ($g(x, y) = x + 2y - 8 = 0$). Le Lagrangien de f associé à la contrainte $x + 2y - 8 = 0$ est $L(x, y, \lambda) = 5x^2 + 6y^2 - xy + \lambda(x + 2y - 8)$.

1)f et g sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ car sont des fonctions polynôme sur $\mathbb{R}^2$.

2) Les points stationnaire(s) du Lagrangien.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}(x, y, \lambda) = 0 \\ g(x, y) = 0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 10x - y + \lambda = 0 \\ 12y - x + 2\lambda = 0 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = y - 10x \\ y - 10x = \dfrac{-12y + x}{2} \\ x + 2y = 8 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = y - 10x \\ 14y = 21x \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = y - 10x \\ 14y = 21(8 - 2y) \\ x + 2y = 8 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = y - 10x \\ 56y = 21 \times 8 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = y - 10x \\ y = 3 \\ x + 2y = 8 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} \lambda = -17 \\ y = 3 \\ x = 2 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Ainsi Le point stationnaire du Lagrangien est

- $(x_1, y_1) = (2, 3)$ associé à $\lambda_1 = -17$.

2) La nature de(s) point(s) stationnaire(s) de f. On a

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x, y, \lambda) = 10 \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x, y, \lambda) = 12 \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x, y, \lambda) = -1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial g}{\partial x}(x, y, \lambda) = 1 \\ \dfrac{\partial g}{\partial y}(x, y, \lambda) = 2 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

$r_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 10$, $t_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 12$, et $s_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_1, y_1, \lambda_1) = -1$.

D'autre part, $\frac{\partial g}{\partial x}(x_1, y_1)h + \frac{\partial g}{\partial x}(x_1, y_1)k = 0 \Longleftrightarrow h = -2k$.

Par substitution,
$Q(h, k) = Q(-2k, k) = 10 \times 4k^2 + 2 \times -1 \times k \times (-2k) + 12k^2 > 0$ si $k \neq 0$. Donc (x_1, y_1) est un minimum local sous contrainte $x + 2y = 8$.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Exercice

On considère la fonction de deux variables $f(x) = x^2y - 3e^x$ soumise à la contrainte $y - e^x = 0$.

1) Donner le Lagrangien de f associé à la contrainte $y - e^x = 0$ et déterminer le(s) point(s) stationnaire(s).

2) En utilisant les conditions suffisantes, déterminer la nature de(s) point(s) stationnaire(s) de f.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Corrigé

1) f et g sont de classe $\mathcal{C}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ car sommes des fonctions polynômes sur $\mathbb{R}^2$.

2) Les point(s) stationnaire(s) du Lagrangien.

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x}(x,y,\lambda)=0 \\ \dfrac{\partial L}{\partial y}(x,y,\lambda)=0 \\ g(x,y)=0 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2xy-3e^x-\lambda e^x=0 \\ x^2=-\lambda \\ y=e^x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2x-3-\lambda)e^x=0 \\ x^2=-\lambda \\ y=e^x \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} 2x-3-\lambda=0 \ (car\ e^x>0) \\ x^2=-\lambda \\ y=e^x \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x^2+2x-3=0 \\ x^2=-\lambda \\ y=e^x \end{cases}$$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ \lambda=-1 \\ y=e \end{cases} ou \begin{cases} x=-3 \\ \lambda=-9 \\ y=e^{-3} \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

Ainsi Le points stationnaire du Lagrangien sont

- $(x_1, y_1) = (1, e)$ associé à $\lambda_1 = -1$.
- $(x_2, y_2) = (-3, e^{-3})$ associé à $\lambda_2 = -9$.

2) La nature de(s) point(s) stationnaire(s) de f. On a

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x, y, \lambda) = 2y - 3e^x - \lambda e^x \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x, y, \lambda) = 0 \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x, y, \lambda) = 2x \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial g}{\partial x}(x, y, \lambda) = -e^x \\ \dfrac{\partial g}{\partial y}(x, y, \lambda) = 1 \end{cases}$$

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

- Au point $(x_1, y_1) = (1, e)$ associé à $\lambda_1 = -1$.

$r_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 0$, $t_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_1, y_1, \lambda_1) = 0$, et $s_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_1, y_1, \lambda_1) = 2$.

D'autre part, $\frac{\partial g}{\partial x}(x_1, y_1)h + \frac{\partial g}{\partial y}(x_1, y_1)k = 0 \Longleftrightarrow k = eh$.

Par substitution, $Q(h, k) = Q(k, eh) = 4eh^2 > 0$ si $h \neq 0$. Donc (x_1, y_1) est un minimum local de f associé à $\lambda_1 = -1$.

Optimisation sous contrainte d'égalité : La méthode du Lagrangien

- Au point $(x_2, y_2) = (-3, e^{-3})$ associé à $\lambda_2 = -9$.

$r_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x^2}(x_2, y_2, \lambda_2) = 8e^{-3}$, $t_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial y^2}(x_2, y_2, \lambda_2) = 0$, et
$s_0 = \frac{\partial^2 L}{\partial x \partial y}(x_2, y_2, \lambda_1) = -6$.

D'autre part, $\frac{\partial g}{\partial x}(x_2, y_2)h + \frac{\partial g}{\partial y}(x_2, y_2)k = 0 \iff k = e^{-3}h$.

Par substitution, $Q(h, k) = Q(k, eh) = -4e^{-3}h^2 > 0$ si $h \neq 0$.
Donc (x_2, y_2) est un maximum local de f associé à $\lambda_2 = -9$.